架構重建卡 07 **三角恆等式家族** 空白卡 牛夫子·高中數學｜學測（數A：高一下、高二上）；和差化積、積化和差不收 姓名 _ _ _ _ _ _ 日期 _ _ _ _ _ 限時 15 分鐘

高中的三角恆等式不是十幾條獨立的公式，而是從兩個源頭（畢氏定理的平方關係、兩點距離或旋轉推出的餘弦差角公式）一路長出來的家族樹。請寫出每一格的公式、怎麼從上一代推出來、以及什麼時候派上用場。每一格的「怎麼從上一代推出來」就是家族樹的一條邊，請同時寫出上一代是哪一格。想不出來就寫「?」。

源頭與正餘弦和差角（角 α、θ 是任意廣義角）

	公式	怎麼從上一代推出來 / 口訣	何時用（常搭配的變形）
① 商數與平方關係			
② 廣義角與餘角化簡			
③ 餘弦差角與和角			
④ 正弦和角與差角			

架構重建卡 07 **三角恆等式家族** 空白卡　牛夫子·高中數學｜學測（數A：高一下、高二上）；和差化積、積化和差不收　姓名 _ _ _ _ _ _　日期 _ _ _ _ _　限時 15 分鐘

背面　正切和差角、倍角、半角與疊合（角 α、θ、φ 是任意角，a、b、r 是常數）

	公式	怎麼從上一代推出來	何時用與常見陷阱
⑤ 正切和角與差角			
⑥ 二倍角公式（三種餘弦二倍角）			
⑦ 半角公式（二次降次公式）			
⑧ 正餘弦疊合			

收尾 1　默寫推導鏈：從 $\cos(\alpha-\theta)$ 出發，怎麼依序推出 $\cos(\alpha+\theta)$、$\sin(\alpha+\theta)$、$\cos 2\theta$ 的三種寫法、以及半角公式？

收尾 2　解三角方程式或求三角函數最值時，看到 $\sin^2 x+\cos x$、$a\sin x+b\cos x$、$\sin 2x+\cos x$ 各用哪一格統一？

自評（看完標準版再填）：每格圈一個　✓對　▵漏　✗錯　？不會

①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	收尾 1	收尾 2
✓ ▵ ✗ ？	✓ ▵ ✗ ？	✓ ▵ ✗ ？	✓ ▵ ✗ ？	✓ ▵ ✗ ？	✓ ▵ ✗ ？	✓ ▵ ✗ ？	✓ ▵ ✗ ？	✓ ▵ ✗ ？	✓ ▵ ✗ ？

數一數：✓ _ _ 格　▵ _ _ 格　✗ _ _ 格　？ _ _ 格。✗ 和 ？的格子，回工具地圖找對應的工具重看，一週後用新的空白卡再寫一次。